

Bienvenida	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13
Semana 14	Semana 15	Grabaciones de las clases		Caja de herramientas		

GUÍA INTERACTIVA: CÓMO LEER Y MANIPULAR DATOS JSON EN PYTHON

Prof. Andrés Mena Abarca

Haz clic en cada paso para desplegar la información y el código correspondiente. Sigue el orden para comprender cómo extraer, modificar y guardar datos JSON.

▼ Paso 1: Importar la Librería JSON

Para manejar JSON en Python, necesitas importar la librería estándar `json`:

```
import json
```

▼ Paso 2: Leer un Archivo JSON Local

Si tienes un archivo JSON en tu computadora, puedes leerlo con la función `open()` y luego usar `json.load()` para convertir el contenido en un objeto.

```
with open('datos.json', encoding='utf-8') as archivo:  
    datos = json.load(archivo)
```

- `open('datos.json', encoding='utf-8')`: Abre el archivo en modo lectura y asegura que se lea correctamente con caracteres especiales (tildes, ñ, etc.).
- `json.load(archivo)`: Convierte el contenido del archivo JSON en un objeto (puede ser una lista o un diccionario, dependiendo del JSON).

▼ Paso 3: Leer un JSON desde una URL

Si tu archivo JSON está en línea, puedes usar las librerías `requests` y `json` para obtener y leer el archivo.

```
import requests

url = 'https://api.ejemplo.com/datos.json'
respuesta = requests.get(url)
datos = respuesta.json() # Convierte el JSON en un objeto
```

- `requests.get(url)`: Hace una solicitud HTTP para obtener el contenido del archivo JSON.
- `respuesta.json()`: Convierte la respuesta en un objeto de Python.

▼ Paso 4: Exploración Básica de los Datos

Supongamos que el contenido de `datos.json` es similar a este ejemplo:

```
{
  "personas": [
    {
      "nombre": "Juan",
      "edad": 30,
      "ciudad": "San José",
      "hobbies": ["leer", "jugar fútbol", "cocinar"]
    },
    {
      "nombre": "Ana",
      "edad": 25,
      "ciudad": "Cartago",
      "hobbies": ["escribir", "viajar"]
    }
  ]
}
```

Después de cargar el archivo JSON, puedes verificar el contenido imprimiéndolo:

```
print(datos) # Muestra el contenido completo
```

▼ Paso 5: Acceder a los Datos del JSON

Puedes acceder a sus elementos usando índices y claves, dependiendo de la estructura:

```
# Accedemos al primer nivel: clave "personas"
personas = datos["personas"]

# Accedemos al primer elemento de la lista "personas"
primera_persona = personas[0]

# Accedemos a los atributos de la primera persona
nombre = primera_persona["nombre"]
edad = primera_persona["edad"]
ciudad = primera_persona["ciudad"]
hobbies = primera_persona["hobbies"]
```

▼ Paso 6: Trabajar con Listas dentro del JSON

Puedes recorrer una lista usando un bucle **for** para obtener información:

```
for persona in datos["personas"]:
    print(f"Nombre: {persona['nombre']}")
    print(f"Edad: {persona['edad']}")
    print(f"Ciudad: {persona['ciudad']}")
    print("Hobbies:", " ", ".join(persona['hobbies']))
    print("-----")
```

▼ Paso 7: Acceder a Variables Anidadas

Puedes acceder a estos datos con una combinación de índices y claves:

```
# Supongamos que queremos acceder al segundo hobby de la primera persona
segundo_hobby = datos["personas"][0]["hobbies"][1]
print(f"El segundo hobby de {datos['personas'][0]['nombre']} es: {segundo_hobby}")
```

▼ Paso 8: Modificar Datos en el JSON

Puedes modificar sus valores igual que harías con cualquier lista o diccionario:

```
# Cambiamos la edad de la primera persona
datos["personas"][0]["edad"] = 31

# Agregamos un nuevo hobby a la segunda persona
datos["personas"][1]["hobbies"].append("fotografía")

# Revisamos los cambios
print(datos)
```

▼ + Paso 9: Agregar Nuevos Elementos

Puedes agregar nuevos elementos usando métodos como `append()`:

```
# Agregar una nueva persona
nueva_persona = {
    "nombre": "Carlos",
    "edad": 40,
    "ciudad": "Heredia",
    "hobbies": ["correr", "ajedrez"]
}

datos["personas"].append(nueva_persona)
print(datos)
```

▼ 📁 Paso 10: Guardar los Cambios

Si has realizado cambios en los datos y quieres guardarlos, usa `json.dump()`.

```
with open('datos_actualizados.json', 'w', encoding='utf-8') as archivo:
    json.dump(datos, archivo, ensure_ascii=False, indent=4)
```

- `'w'`: Abre el archivo en modo escritura.
- `ensure_ascii=False`: Asegura que los caracteres especiales se mantengan en UTF-8 (importante para tildes y ñ).
- `indent=4`: Añade una indentación de 4 espacios para que el archivo sea más fácil de leer.

📄 Mini Cuestionario de Repaso

1. ¿Qué función se utiliza para convertir el contenido de un archivo JSON abierto en un objeto de Python?

Ver Respuesta Correcta

2. Si tienes un objeto modificado en Python y quieres guardarlo en un archivo .json, ¿qué función utilizas?

Ver Respuesta Correcta

3. ¿Qué librería externa se utiliza comúnmente para obtener un archivo JSON desde una URL de Internet?

Ver Respuesta Correcta

4. Si tu JSON tiene una lista llamada "personas", ¿cómo accedes al primer elemento de esa lista?

Ver Respuesta Correcta

5. ¿Qué método de las listas en Python utilizamos para agregar un nuevo elemento al final?

Ver Respuesta Correcta

Última modificación: lunes, 6 de julio de 2026, 11:35

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

[Contactar con el soporte del sitio](#)

Usted se ha identificado como [GREIVIN ANDREY ROJAS CONTRERAS](#) ([Cerrar sesión](#))

[Descargar la app para dispositivos móviles](#)

Desarrollado por [Moodle](#)

Mantente en contacto

- <https://www.castrocarazo.ac.cr/web/>
- (+506) 2542-0300
- info@castrocarazo.ac.cr

 **App para dispositivos móviles**

[Descargar aquí](#)

Nuestras redes



© 2026 Derechos Reservados © Universidad Castro Carazo.